UJIAN TENGAH SEMESTER
KU1102/PENGENALAN KOMPUTASI
SEM. 1 2013/2024
STREAM PEMROGRAMAN

HARI, TANGGAL : SABTU, 25 OKTOBER 2023
SIFAT UJIAN : INDIVIDUAL DAN CLOSED BOOK
DURASI : 120 MENIT
BAHASA : PYTHON
FAK./SEK. : FITB, FMIPA, FTTM, FTMD, STEI

Bagian A. Computing System, Network, and Impact of Computing (25%)

Untuk soal 1 s.d. 3, tuliskan jawaban secara singkat, padat, tapi dengan jelas dan dengan argumen yang jelas. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan lupa memberikan nomor soal dengan jelas.

Soal 1
Jelaskan apa yang disebut *green computing*. Berikan 2 (dua) contoh perilaku kebiasaan yang mendukung *green computing* yang dapat Anda lakukan sebagai mahasiswa.

Soal 2
Perkembangan teknologi jaringan komputer menyebabkan munculnya berbagai aplikasi baik yang berbasis web (*web application*) maupun berbasis mobile (*mobile application*).

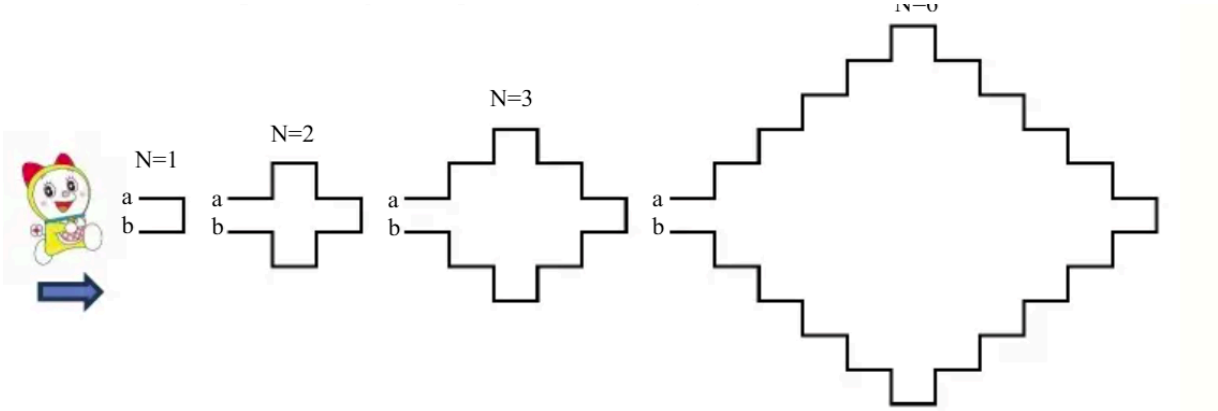
a. Jelaskan perbedaan aplikasi web dan *mobile* dalam aspek cara pengaksesan aplikasi.
b. Sebutkan masing-masing 1 (satu) contoh aplikasi web dan aplikasi *mobile* yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perkuliahan atau kegiatan mahasiswa dan jelaskan bagaimana bentuk dukungannya.

Soal 3
Saat ini **ChatGPT** sebagai implementasi *Artificial Intelligence* telah menjadi perangkat yang sering digunakan, termasuk oleh mahasiswa, misalnya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan untuk tugas atau membuat tulisan tentang suatu topik tertentu. Jelaskan apakah batasan penggunaan ChatGPT yang etis dalam konteks etika sebagai mahasiswa akademisi.

Bagian B. Berpikir Komputasional & Algoritmik (25%)

Soal 4

Robot Dorami mendapat tugas dari Doraemon menggambar bentuk-bentuk yang menarik di taman. Salah satu bentuk yang harus dibuatnya adalah seperti yang di bawah ini. Doraemon akan memberikan sebuah bilangan bulat N, dan Dorami harus membuat bentuk yang sesuai seperti contoh berikut. N > 0, jadi Dorami bisa membuat bentuk-bentuk dengan pola yang sama yang lain, tidak hanya terbatas pada contoh-contoh di bawah ini (pikirkan bagaimana pola untuk nilai N lain).



Berikut adalah perintah-perintah yang bisa dilakukan Dorami.

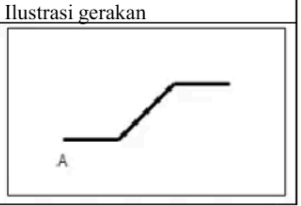
Perintah	Arti
`Forward`	Maju 1 langkah sekaligus menggambar sebuah segmen garis. Asumsi segmen garis panjangnya sama.
`TurnLeft` `d`	Berputar arah sebesar `d` derajat ke kiri. Asumsi 0 <= `d` <= 360. Jika `d` = 0 atau 360, maka robot tidak berubah arah. Saat berputar, tidak ada yang digambar.
`TurnRight` `d`	Berputar arah sebesar `d` derajat ke kanan. Asumsi 0 <= `d` <= 360. Jika `d` = 0 atau 360, maka robot tidak berubah arah. Saat berputar, tidak ada yang digambar.
`Repeat` `n` (*`perintah`*)	Mengulang *`perintah`* sebanyak n kali. Asumsikan: n >= 0. Jika n = 0, maka *`perintah`* tidak dilakukan sama sekali.

Tugas Anda: Jika diberikan sebuah N, tuliskan rangkaian perintah yang harus dilakukan Dorami untuk membuat bentuk di atas.

Beberapa informasi tambahan yang harus diperhatikan:

- **Asumsi:** Di awal, Dorami menghadap ke **kanan** pada posisi a (seperti gambar di atas). Bentuk dibuat mulai posisi a ke posisi b.
- Rangkaian perintah dituliskan dalam urutan yang masing-masing dipisahkan sebuah koma (kecuali untuk perintah terakhir). Rangkaian perintah dapat dituliskan menyamping, dapat juga dituliskan ke bawah, dan dapat dikombinasikan dengan spasi dan indentasi untuk memperjelas penulisan. Lihat contoh di bawah.
- Parameter `perintah` pada perintah repeat terdiri atas perintah-perintah yang bisa dijalankan oleh robot dan bisa terdiri atas lebih dari 1 perintah.

Contoh:

Perintah	Arti	Ilustrasi gerakan
`Forward`, **`TurnLeft`** `45`, **`Forward`**, **`TurnRight`** `45` Alternatif penulisan: **`Forward`**, **`TurnLeft`** `45`, **`Forward`**, **`TurnRight`** `45`	Pertama-tama Dorami maju 1 langkah (ke kanan), lalu berputar ke kiri 45 derajat, lalu maju 1 langkah, dan selanjutnya berputar ke kanan 45 derajat.	

Pembahasan Soal 4

```
Repeat 3 (
      Repeat n-1 (Forward, TurnLeft 90, Forward, TurnRight 90),
      Forward,
      TurnRight 90
)
Repeat n-1 (Forward, TurnLeft 90, Forward, TurnRight 90),
TurnLeft 90
```

Misal N = 2, maka langkahnya:
(FLFR FR) - (FLFR FR) - (FLFR FR) - (FLFR)
REPEAT 3 (REPEAT N-1 (FLFR) FR)
REPEAT N-1 (FLFR) L
*ada banyak cara, ini hanya salah satunya

Bagian C. Algoritma dan Pemrograman (50% + bonus 10%)

Soal 5

Tuliskan program untuk menghitung dan **mencetak tagihan listrik bulanan** pelanggan sebuah perusahaan listrik. Program menerima masukan kelompok ekonomi pelanggan (string) dan jumlah unit penggunaan listrik (dalam KWH, bilangan bulat >= 0) yang ditagihkan untuk bulan tersebut dan menampilkan total tagihan listrik yang harus dibayarkan pelanggan. Ada 3 (tiga) jenis kelompok ekonomi pelanggan, yaitu rendah, sedang, tinggi. Tagihan listrik dihitung berdasarkan tabel biaya berikut:

Jumlah unit penggunaan listrik (dalam KWH)	Biaya per KWH (dalam Rp)	Subsidi (dalam %)
0 s.d. 250	100	0
251 s.d. 500	150	5
501 s.d. 1000	200	5
> 1000	250	10

Subsidi adalah pengurangan yang diberikan terhadap total biaya tagihan yang diberikan sebesar x% dari total tagihan tanpa subsidi. Kelompok ekonomi rendah mendapatkan subsidi pada setiap kelompok biaya di atas, kelompok ekonomi sedang hanya mendapatkan subsidi untuk penggunaan listrik > 1000 KWH, sedangkan kelompok ekonomi tinggi tidak mendapatkan subsidi apa pun.

Contoh input-output:

INPUT		OUTPUT
Kelompok ekonomi	**Jumlah penggunaan (KWH)**	**Total Biaya Tagihan**
rendah	250	25000
rendah	900	171000
sedang	900	180000
sedang	2000	450000
tinggi	2000	500000

Soal 6

Sebuah perusahaan Fintech "Pilus Aja" (Pinjam Dulu Saja) menawarkan jasa peminjaman finansial dengan "bunga ringan". Sebagai pemerhati pinjol (pinjaman online), Anda menemukan fakta bahwa bunga yang ditawarkan bersifat *compound interest* atau bunga berbunga, **per hari**. Untuk melakukan analisa pinjol itu, buatlah sebuah program yang digunakan untuk menghitung dan menampilkan berapa besar uang pinjaman (dalam rupiah) yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo, dengan masukan berupa pinjaman awal (dalam rupiah), bunga (dalam persen), dan lama pinjaman (dalam hari). Asumsikan besaran uang, hari, dan bunga adalah bilangan riil positif.

Contoh: pinjaman awal = 1000 rupiah, bunga = 10% per hari, dan lama pinjaman = 10 hari, maka
Hari ke-1: bunga 10% dari 1000 rupiah = 100 rupiah, total pinjaman = 1100 rupiah
Hari ke-2: bunga 10% dari 1100 rupiah = 110 rupiah, total pinjaman = 1210 rupiah

Soal 7

Sebuah program digunakan untuk pengundian pemenang hadiah sebuah acara hiburan. Pertama-tama disimpan dulu data kupon. Ditemukan ada sejumlah N kupon (N > 0) dan setiap kupon diberi nomor 0 s.d. N-1. Contoh N = 50 buah kupon, ada kupon nomor 0 s.d. 49. Dikarenakan kupon telah dibagikan ke setiap orang, untuk setiap kupon disimpan nomor identitas pemiliknya. Contoh kupon no. 1 dimiliki orang dengan nomor identitas 1234, kupon no. 10 dimiliki orang dengan nomor identitas 9827. Dipastikan setiap kupon dimiliki oleh orang yang berbeda dan nomor identitas tidak terurut sesuai dengan urutan nomor kupon.

Penarikan undian dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Pembawa acara hiburan akan menyebutkan 2 (dua) buah angka, misalnya X dan Y, dan pemenang undian adalah semua orang dengan nomor identitas dalam rentang X-Y s.d. X+Y. Selanjutnya ditampilkan pasangan nomor kupon dan nomor identitas setiap orang yang memenangkan undian secara berderet ke bawah. Jika tidak ada pemenang undian, maka diberikan pesan "Tidak ada pemenang undian".

Contoh data kupon: N = 5

No Identitas	**9827**	**1944**	**5052**	**2011**	**1234**
No Kupon	0	1	2	3	4

Contoh:

X	**Y**	**Pemenang Undian**	**Keterangan**
2000	100	1 1944 3 2011	X-Y = 1900; X+Y = 2100
1000	500	4 1234	X-Y = 500; X+Y = 1500
1000	50	Tidak ada pemenang undian	X-Y = 950; X+Y = 1050
1000	0	Tidak ada pemenang undian	X-Y = 1000; X+Y = 1000

Buatlah program di atas. Program menerima masukan N kupon (asumsikan N > 0, tidak perlu diperiksa) dan selanjutnya program menerima N buah data nomor identitas pemilik kupon (asumsikan masing-masing adalah integer > 0). Program kemudian menerima masukan nilai X dan Y (asumsikan masing-masing integer >= 0) dan selanjutnya menuliskan daftar kupon dan nomor identitas pemenang undian seperti deskripsi di atas.

Petunjuk: daftar kupon dan nomor identitas pemilik disimpan sebagai array of integer dengan ukuran N.

Tuliskan jawaban Soal 7 di bawah ini atau di halaman kosong di balik hlm. 7.